1 İstatistiksel Araştırma Süreci

11.1.1

- **Süreç:** Araştırma sorusu → Veri toplama planı → Verileri toplama → Analiz → Sonuçları yorumlama
- **Nicel değişken:** Sayıyla ölçülen, nesnel araçla (metre, terazi, kronometre) kaydedilen değişken (boy, süre, puan, TL…)
- **Bağımsız değişken** etkisi incelenen, **bağımlı değişken** etkilenen değişkendir.

2 Araştırma Sorusu Ölçütleri

11.1.1

- Amaç net olmalı
- Araştırmaya değer olmalı
- İlgilenilen evren açıkça görülmeli
- Değişkenler net olmalı
- Nicel veri toplanabilir olmalı (nesnel ölçüm)
- Değişkenliği yansıtmalı (sabit değer olmamalı)
- Odaklanılan grup araştırmaya imkân vermeli
- Nicel veri toplamayı gerektirmeli

3 Veri Toplama Planı (7 Adım)

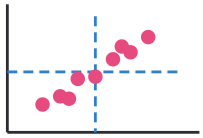
11.1.1

- 1. Veri toplama araçları (anket, gözlem, deney / hazır kayıtlar)
- 2. Evren ve örneklem
- 3. Rastgelelik ve tarafsızlık (kura, yazılım)
- 4. Değişkenlerin belirlenmesi
- 5. Nerede, ne zaman, kim toplayacak?
- 6. Verilerin kaydedilmesi (tablo, Excel)
- 7. Gizlilik, nesnellik ve dürüstlük

4 Serpme (Saçılım) Diyagramı

11.1.1

- Her (x, y) ikilisi bir noktadır.
- **Pozitif:** sağa doğru yukarı · **Negatif:** sağa doğru aşağı · **İlişki yok:** dağınık
- Noktalar dar bir şerit → **güçlü**, geniş bulut → **zayıf**
- **Aykırı değer:** genel eğilimin dışındaki nokta; tek noktayla karar verilmez.



5 Bölgelere Göre Sayım Oranı (BSO)

11.1.1

- $\bar{x}$ ve $\bar{y}$ ortalamalarını bul, dikey ve yatay ortalama doğrularını çiz.
- Sağ üst **1.**, sol üst **2.**, sol alt **3.**, sağ alt **4.** bölge
- $\text{BSO} = \dfrac{(1.\text{ + }3.\text{ bölge}) - (2.\text{ + }4.\text{ bölge})}{\text{toplam nokta sayısı}}$
- Ortalama doğrusu **üzerindeki** nokta hesaba katılmaz.
- BSO de -1 ile 1 arasındadır, r gibi yorumlanır.

6 Korelasyon Katsayısı (r)

11.1.1

r aralığı	Yorum
$0 < r < 0{,}30$	pozitif, zayıf
$0{,}30 \le r < 0{,}70$	pozitif, orta
$0{,}70 \le r < 1$	pozitif, güçlü
$r = 1$ / $r = -1$	mükemmel pozitif / negatif
$r = 0$	ilişki yok
$-0{,}30 < r < 0$	negatif, zayıf
$-0{,}70 < r \le -0{,}30$	negatif, orta
$-1 < r \le -0{,}70$	negatif, güçlü

İşaret **yönü**, $|r|$ **gücü** gösterir: -0,91 ilişkisi 0,86'dan daha güçlüdür.

7 Başkalarının Verilerini İnceleme

11.1.2

- **Doğru mu?** Veri toplanırken hata yapılmış olabilir mi?
- **Tarafsız mı?** Örneklem evreni temsil ediyor mu? (20 kişilik grup ≠ tüm sektör)
- **Eksik mi?** Grafiğin eksenleri, ölçeği, yılları seçilmiş olabilir mi?
- **Korelasyon ≠ neden-sonuç:** İlişki güçlü olsa da biri diğerine sebep olmayabilir; gizli (üçüncü) değişkenler olabilir.
- "Kesinlikle", "tek nedeni", "herkes için geçerli" gibi ifadelere dikkat!

8 Dörtgende Açılar

11.2.1

- İç açılar toplamı **360°**, dış açılar toplamı **360°**
- İç açı + dış açı = 180°
- İki komşu açının (A ve D) iç açıortayları arasındaki açı: $m(A\hat{E}D) = \frac{m(\hat{B}) + m(\hat{C})}{2}$
- Çapraz dörtgende (içbükey) içteki açı = diğer üç açının toplamı

9 Kenar Orta Noktaları

11.2.1

- Bir dörtgenin kenar orta noktaları birleştirilirse **paralelkenar** oluşur.
- Bu paralelkenarın kenarları köşegenlerin yarısıdır: $\frac{|AC|}{2}$ ve $\frac{|BD|}{2}$
- Çevresi = |AC| + |BD| · Alanı = dörtgenin alanının yarısı

10 Köşegenler ve Alan

11.2.1

- Genel dörtgen: Alan = $\frac{e \cdot f \cdot \sin\theta}{2}$ (θ: köşegenler arası açı)
- Köşegenler dik ise: Alan = $\frac{e \cdot f}{2}$ ve $\mathbf{a^2 + c^2 = b^2 + d^2}$ (karşılıklı kenarlar)

11 Yamuk

11.2.1

- Orta taban: $|EF| = \frac{a + c}{2}$ (a, c: tabanlar)
- Orta tabanın köşegenler arasındaki kısmı: $|KL| = \frac{a - c}{2}$
- Alan = $\frac{(a + c) \cdot h}{2}$ = orta taban · h
- **İkizkenar yamuk:** yan kenarlar ve taban açıları eşit, köşegenler eşit
- **Dik yamuk:** bir yan kenar tabanlara dik → yükseklik

12 Paralelkenar · Eşkenar Dörtgen

11.2.1

- **Paralelkenar:** karşılıklı kenarlar paralel ve eş, karşılıklı açılar eş, komşu açılar toplamı 180°, köşegenler birbirini **ortalar**. Alan = a · h
- **Eşkenar dörtgen:** 4 kenar eş, köşegenler **dik** ve açıortay. Alan = (e · f) / 2
- Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay = hipotenüsün yarısı

13 Dikdörtgen · Kare · Deltoid

11.2.1

- **Dikdörtgen:** 4 açı 90°, köşegenler eş ve birbirini ortalar. Alan = a · b, köşegen = $\sqrt{a^2 + b^2}$
- **Kare:** hem eşkenar dörtgen hem dikdörtgen. Alan = $a^2 = e^2 / 2$
- **Deltoid:** iki çift komşu kenar eş; köşegenler dik, simetri köşegeni diğerini ortalar. Alan = (e · f) / 2
- Kesip yapıştırmak alanı değiştirmez.

14 Yazılıda Hangi Konudan Kaç Soru? (MEB senaryoları)

Öğrenme çıktısı	S1	S2	S3	S4	S5
MAT.11.1.1 İki nicel değişkenli veriler	3	3	2	3	3
MAT.11.1.2 Başkalarının verilerini inceleme	1	1	1	2	–
MAT.11.2.1 Dörtgenlerin özellikleri	3	4	3	4	3
Toplam	**7**	**8**	**6**	**9**	**6**

Kaynak: MEB ÖDSGM 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tablosu (2026-2027). Okulunun hangi senaryoyu seçtiğini öğretmenine sorabilirsin.

15 Trigonometri · Birim Çember (2. yazılı)

11.3.1

- **π radyan = 180°** → derece·$\frac{\pi}{180}$ = radyan
- **Esas ölçü:** 360°'nin (2π'nin) katlarını ekle/çıkar → [0°, 360°)
- Birim çemberde P(x, y): **cosα = x, sinα = y**, tanα = y/x; yay uzunluğu = açının radyan ölçüsü
- **İşaretler:** I. bölge hepsi +, II. bölge sin +, III. bölge tan ve cot +, IV. bölge cos +
- Saat kadranında ardışık iki sayı arası 30°

✍ Açık Uçlu Yazılı İpuçları

- Serpme diyagramında eksenlere isim ve birim yaz, noktaları düzgün işaretle.
- BSO'da önce ortalamaları, sonra her noktanın bölgesini tablo halinde yaz.
- Yorum sorularında "doğru/yanlış" de ve mutlaka **istatistiksel gerekçe** ekle.
- Geometride bilinenleri şekle işle; kullandığın özelliği yaz ("paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar…").

Toplam 25 soru: 10 istatistik + 10 dörtgen + 5 trigonometri (trigonometri MEB tablosunda 2. yazılının konusudur; ön hazırlık olarak eklendi). Her sorunun altında çözümü var; ★ detaylı çözüm işaretli sorular adım adım anlatıldı. Soruların üstünde hangi kaynağın benzeri olduğu ve konusu yazıyor. Sayılar, hikâyeler ve şekiller değiştirilmiştir.

Soruların Kaynakları

No	Konu	Kaynak	Sayfa / Soru
1	Araştırma sorusu ölçütleri	ODF 1. Föy	s.15–16 · Örnek 1–8
2	Veri toplama planı	ODF 1. Föy	s.23 · Örnek 1
3	Serpme diyagramı · ilişki türü	ODF 1. Föy	s.29 · Örnek 2–5
4	Serpme diyagramı ve aykırı değer	ODF 1. Föy	s.27–28 · Örnek 1
5	BSO adım adım	ODF 1. Föy	s.31 · Örnek 6
6	Serpme diyagramı ve BSO	MEB Ders Kitabı	s.54–55 · Alıştırma 1
7	Korelasyon katsayısı (r) yorumu	ODF 1. Föy	s.33 S1 + s.34 S3
8	Serpme diyagramı · r aralığı · karar	MEB Ders Kitabı	s.63 · Alıştırma 3
9	Korelasyon ≠ neden-sonuç	ODF 1. Föy	s.35 · Soru 8
10	Başkalarının verilerini inceleme	ODF 1. Föy	s.40–41 · Soru 7–9
11	Dörtgende iç açıortay	MEB Ders Kitabı	s.117 · Alıştırma 2
12	Dörtgende dış açılar	Senaryo Yazılısı	s.6 · Soru 6
13	Orta noktalar ve köşegenler	MEB Ders Kitabı	s.118 · Alıştırma 4
14	Köşegenleri dik dörtgen	MEB Ders Kitabı	s.118 · Alıştırma 6
15	Yamukta orta taban	MEB Ders Kitabı	s.120 · Alıştırma 10
16	Dik yamuk alanı	ODF 1. Föy	s.131 · Soru 7
17	Paralelkenarda açı	MEB Ders Kitabı	s.119 · Alıştırma 8
18	İkizkenar yamuk alanı	ODF 1. Föy	s.135 · Soru 7
19	Kare ve ikizkenar yamuk	MEB Ders Kitabı	s.167 · Ölçme 7
20	Deltoid: alan ve maliyet	MEB Ders Kitabı	s.121 · Alıştırma 14
21	Yönlü açı ve esas ölçü	ODF 2. Föy	s.13 · Örnek 18
22	Esas ölçü bulma	ODF 2. Föy	s.15 · Soru 7–10
23	Derece ve radyan	ODF 2. Föy	s.14 · Soru 6
24	Birim çember	ODF 2. Föy	s.15 · Soru 12
25	Bölgelere göre işaretler	ODF 2. Föy	s.40 · Soru 12–13

1. Bölüm · İstatistiksel Araştırma Süreci (MAT.11.1.1 – 11.1.2)

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.15-16 · Örnek 1-8 Araştırma sorusu ölçütleri

1. Bir rehber öğretmen, öğrencilerinin hazırladığı iki nicel değişkenli araştırma sorularını aşağıdaki gibi listelemiştir.

I. "Mahalledeki kedilerin kuyruk uzunlukları (cm) ile mahallenin aylık su faturası (TL) arasında bir ilişki var mıdır?"

II. "Öğrencilerin matematiğe duyduğu sevgi ile deneme sınavı netleri arasında nasıl bir ilişki vardır?"

III. "Dünyadaki bütün 11. sınıf öğrencilerinin günlük uyku süresi (dk) ile not ortalamaları arasında bir ilişki var mıdır?"

IV. "Okulumuzdaki 11. sınıf öğrencilerinin haftalık matematik ders saati sayısı ile matematik yazılı puanları arasında bir ilişki var mıdır?"

Buna göre her araştırma sorusunun, bir araştırma sorusunda bulunması gereken ölçütlerden hangisini karşılamadığını gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

I. Amaç net değil / araştırmaya değer değil: Kedilerin kuyruk uzunluğu ile su faturası arasında mantıklı bir bağlam yok; sonucu hiçbir karara katkı sağlamaz.

II. Nicel veri toplamaya uygun değil: "Matematiğe duyulan sevgi" metre, terazi, kronometre gibi nesnel bir araçla ölçülüp sayıyla kaydedilemez.

III. Odaklanılan grup araştırma yapmaya olanak tanımıyor: Dünyadaki bütün 11. sınıf öğrencilerine zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik bakımından ulaşılamaz.

IV. Değişkenlik yansıtılmıyor: Okuldaki bütün 11. sınıfların haftalık matematik ders saati aynıdır (sabit); sabit bir değerle ilişki incelenemez.

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.23 · Örnek 1 Veri toplama planı

2. Bir şehirde belediyenin yaptığı bisiklet yolu uzunluğu ile şehirdeki yıllık bisiklet satış sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Temsilî veriler)

Yıl	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bisiklet yolu (km)	1.200	1.450	1.800	2.100	2.500	2.950	3.400
Satılan bisiklet (adet)	610	780	1050	990	1240	1380	1520

Buna göre

a) Tablodaki verilerden yola çıkarak iki nicel veri arasındaki ilişkililiğe yönelik bir araştırma sorusu oluşturunuz.

b) Bu araştırma sorusu için 7 adımlı bir veri toplama planı hazırlayınız.

Çözüm

a) Örnek: "2019-2025 yılları arasında şehirdeki bisiklet yolu uzunluğu (km) ile yıllık bisiklet satış sayısı (adet) arasında nasıl bir ilişki vardır?"

b) 1. Veri toplama aracı: Belediyenin yıllık faaliyet raporları ve bisiklet satıcılarının satış kayıtları (ikincil veri).

2. Evren ve örneklem: Evren şehrin tüm yılları; örneklem 2019-2025 arası 7 yıl.

3. Rastgelelik ve tarafsızlık: Sadece "iyi" yıllar değil, aradaki bütün yıllar alınır; tek bir mağazanın değil tüm satıcıların verisi kullanılır.

4. Değişkenler: Bağımsız: bisiklet yolu uzunluğu (km); bağımlı: satılan bisiklet sayısı (adet).

5. Nerede, ne zaman, kim: Veriler her yıl sonunda belediye ve ticaret odası kayıtlarından araştırmacı tarafından toplanır.

6. Kaydetme: Veriler "Yıl - Yol (km) - Satış (adet)" sütunlu bir tabloya (Excel) kaydedilir.

7. Gizlilik, nesnellik, dürüstlük: Satıcıların isimleri gizli tutulur; veriler değiştirilmeden olduğu gibi raporlanır.

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.29 · Örnek 2-5 Serpme diyagramı · ilişki türü

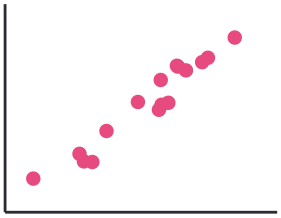
3. Aşağıda üç farklı iki nicel değişkenli duruma ait serpme diyagramları karışık olarak verilmiştir.

A) Bir aracın ortalama hızı (km/sa) ile aynı yolu gitme süresi (dk)

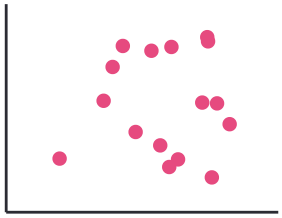
B) Öğrencilerin ayakkabı numarası ile matematik dersi notu

C) Günlük atılan adım sayısı ile yakılan kalori miktarı (kcal)

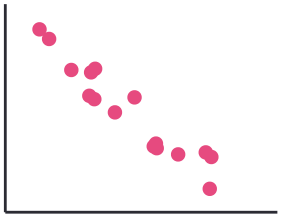
Grafik I



Grafik II



Grafik III



Buna göre her durumu uygun grafikle eşleştiriniz ve iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü yazınız.

Çözüm

A → Grafik III: Hız arttıkça süre azalır; noktalar soldan sağa aşağı doğru dar bir şerit oluşturur → **negatif yönlü, güçlü** ilişki.

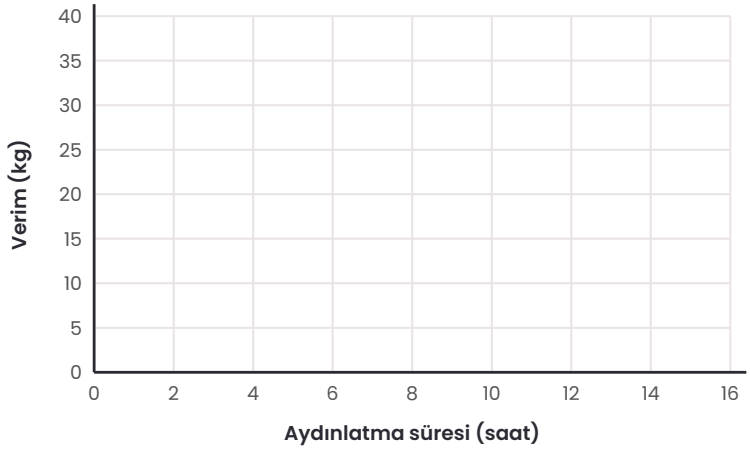
B → Grafik II: Ayakkabı numarası ile not arasında mantıklı bir bağ yoktur; noktalar her yere dağılmıştır → **ilişki yok**.

C → Grafik I: Adım sayısı arttıkça kalori artar; noktalar soldan sağa yukarı doğru dar bir şerit oluşturur → **pozitif yönlü, güçlü** ilişki.

ODF 1. Föy benzeri · ODF1 · s.27-28 · Örnek 1 · Serpme diyagramı ve aykırı değer · ★ detaylı çözüm

4. Bir ziraat lisesinin öğrencileri, okul serasındaki domates fideleri için günlük yapay aydınlatma süresi (saat) ile haftalık domates verimi (kg) arasındaki ilişkiyi 10 hafta boyunca incelemiştir.

Hafta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aydınlatma (saat)	4	6	8	10	12	14	6	10	12	8
Verim (kg)	12	16	21	25	30	33	15	26	7	20



Buna göre

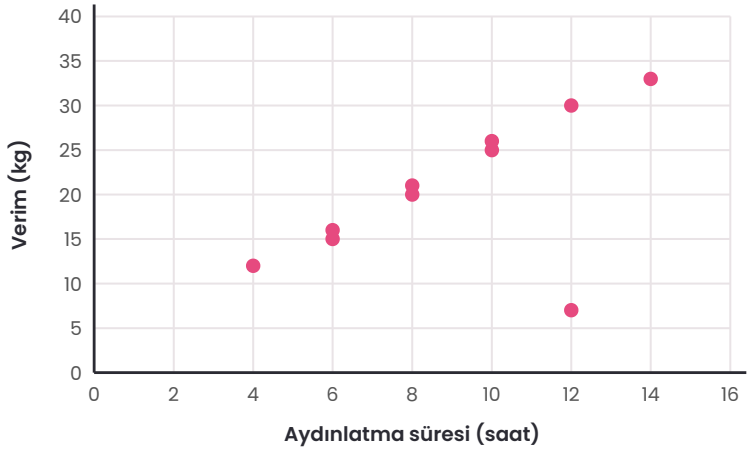
a) Verilerin serpme diyagramını yukarıdaki koordinat düzleminde çiziniz.

b) Diyagrama göre iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü tahmin ediniz.

c) 9. hafta verisini diğerleriyle karşılaştırınız. Bu durumun olası nedenleri neler olabilir?

d) Bir öğrenci sadece 9. haftaya bakarak "Aydınlatma verimi artırmıyor, sistemi kapatalım." demiştir. Bu yorumun neden bilimsel olarak yanlış olduğunu açıklayınız.

Çözüm



a) Noktalar: (4, 12), (6, 16), (8, 21), (10, 25), (12, 30), (14, 33), (6, 15), (10, 26), (12, 7), (8, 20) işaretlenir.

b) 9. hafta dışındaki noktalar soldan sağa yukarı doğru dar bir şerit oluşturur → **pozitif yönlü, güçlü** bir ilişki vardır.

c) 9. hafta (12 saat, 7 kg) genel eğilimin çok dışında kalan **aykırı değerdir**. Olası nedenler: o hafta fidelerde hastalık ya da zararlı böcek, sulama arızası, aşırı sıcak, hasadın erken yapılması, ölçüm/kayıt hatası.

d) İstatistikte karar **tek bir aykırı noktaya göre değil verinin genel eğilimine göre** verilir. 10 haftanın

9'unda aydınlatma arttıkça verim artmıştır; 9. hafta başka bir dış etkenin sonucu olabilir. Bu yüzden önce o haftanın nedeni araştırılmalıdır.

ODF 1. Föy benzeri · ODF1 · s.31 · Örnek 6 · BSO adım adım · ★ detaylı çözüm

5. Aşağıdaki tabloda A ve B değişkenlerine ait değerler verilmiştir.

Nokta	1	2	3	4	5
A	3	5	7	9	11
B	4	6	8	10	62

Buna göre

a) A ve B değişkenlerinin aritmetik ortalamalarını bulunuz.

b) Her noktanın ortalama doğrularına göre hangi bölgede olduğunu belirleyiniz.

c) Bölgelere göre sayım oranını (BSO) hesaplayarak ilişkinin yönünü ve gücünü yorumlayınız.

d) 5. noktadaki B değeri 62 yerine 12 olsaydı BSO kaç olurdu? Aykırı değerin sonuca etkisini yorumlayınız.

Çözüm

a) $\overline{A} = \frac{3+5+7+9+11}{5} = 7 \quad \overline{B} = \frac{4+6+8+10+62}{5} = \frac{90}{5} = 18$

b) (3, 4): $A < 7, B < 18 \rightarrow$ **3. bölge** · (5, 6) → **3. bölge** · (7, 8): $A = 7$, ortalama doğrusu üzerinde → **BSO'ya dahil edilmez** · (9, 10): $A > 7, B < 18 \rightarrow$ **4. bölge** · (11, 62) → **1. bölge**

c) Hesaba katılan nokta sayısı 4. BSO $= \frac{\text{(1. ve 3. bölge) - (2. ve 4. bölge)}}{\text{toplam nokta}} = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5 \rightarrow 0{,}30 \le 0{,}5 <$ 0,70 olduğundan **pozitif yönlü, orta düzeyde** ilişki.

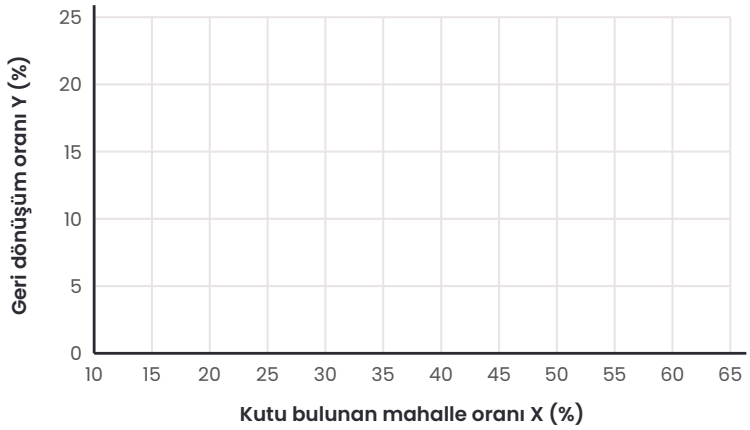
d) B değerleri 4, 6, 8, 10, 12 olursa $\overline{B} = 8$ olur. (3, 4) ve (5, 6) → 3. bölge, (7, 8) iki ortalama üzerinde → dahil değil, (9, 10) ve (11, 12) → 1. bölge. BSO $= \frac{4-0}{4} = 1 \rightarrow$ **pozitif yönlü, mükemmel**.

Yorum: Tek bir aykırı değer (62) ortalamayı 8'den 18'e çekmiş, bir noktayı 4. bölgeye kaydırmış ve BSO'yu 1'den 0,5'e düşürmüştür. Aykırı değerler BSO'yu ciddi biçimde etkiler.

MEB Ders Kitabı benzeri · MEB Kitap · s.54-55 · Alıştırma 1 · Serpme diyagramı ve BSO

6. Atıkların ayrıştırılması, doğal kaynakların korunması için önemli bir uygulamadır. Aşağıdaki tabloda bir ilde 2016-2023 yılları arasında geri dönüşüm kutusu bulunan mahallelerin oranı (X) ile geri dönüştürülen atıkların toplam atığa oranı (Y) verilmiştir. (Temsilî veriler)

Yıl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
X (%)	20	24	30	35	41	46	52	60
Y (%)	8	9	12	15	13	17	18	22



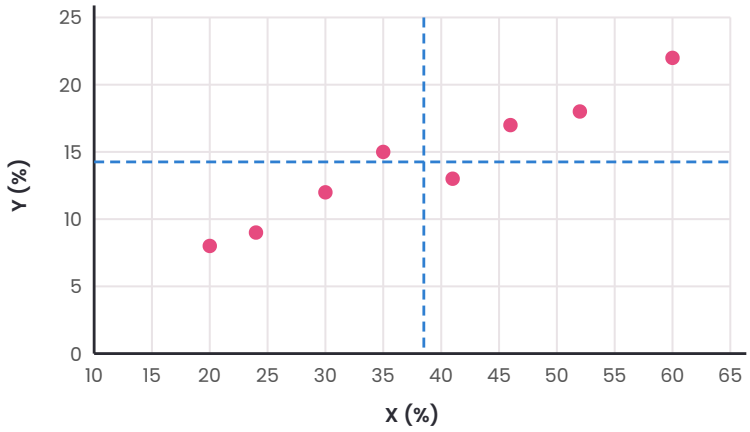
Buna göre

a) X ile Y arasındaki ilişkiyi gösteren serpme diyagramını çiziniz.

b) $\overline{X}$ ve $\overline{Y}$ ortalama doğrularını çizerek noktaları dört bölgeye ayırınız ve BSO'yu hesaplayınız.

c) X ile Y arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü bulunuz.

Çözüm



a) 8 nokta işaretlenir: (20, 8), (24, 9), (30, 12), (35, 15), (41, 13), (46, 17), (52, 18), (60, 22).

b) $\overline{X} = \frac{308}{8} = 38{,}5$ $\overline{Y} = \frac{114}{8} = 14{,}25$

3. bölge: (20, 8), (24, 9), (30, 12) → 3 nokta · 2. bölge: (35, 15) → 1 nokta · 4. bölge: (41, 13) → 1 nokta · 1. bölge: (46, 17), (52, 18), (60, 22) → 3 nokta

$BSO = \frac{(3 + 3) - (1 + 1)}{8} = \frac{4}{8} = 0{,}5$

c) $0{,}30 \leq 0{,}5 < 0{,}70$ → **pozitif yönlü, orta düzeyde** ilişki: Kutu bulunan mahalle oranı arttıkça geri dönüşüm oranı genel olarak artmaktadır.

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.33 S1 + s.34 S3 Korelasyon katsayısı (r) yorumu

7. Bir okulda yapılan beş araştırmada istatistik yazılımıyla hesaplanan korelasyon katsayıları aşağıda verilmiştir.

No	İncelenen değişkenler	r	İlişkinin yönü	İlişkinin gücü
1	Haftalık kitap okuma süresi – Kelime testi puanı	0,86		
2	Kantindeki simit fiyatı – Günlük satılan simit sayısı	-0,42		
3	Öğrencinin boy uzunluğu – Kimya notu	0,05		
4	Günlük ekran süresi – Gece uyku süresi	-0,91		
5	Spor yapılan gün sayısı – Dinlenme nabzı düşüşü	0,63		

Buna göre

a) Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

b) Beş ilişkiyi gücüne göre zayıftan güçlüye doğru sıralayınız.

c) Bir öğrenci "-0,91 sayısı 0,86'dan küçük olduğu için 4. araştırmadaki ilişki 1.'den daha zayıftır." demiştir. Bu yorumu değerlendiriniz.

Çözüm

a) Aralıklar: $0 < |r| < 0{,}30$ zayıf · $0{,}30 \le |r| < 0{,}70$ orta · $0{,}70 \le |r| < 1$ güçlü

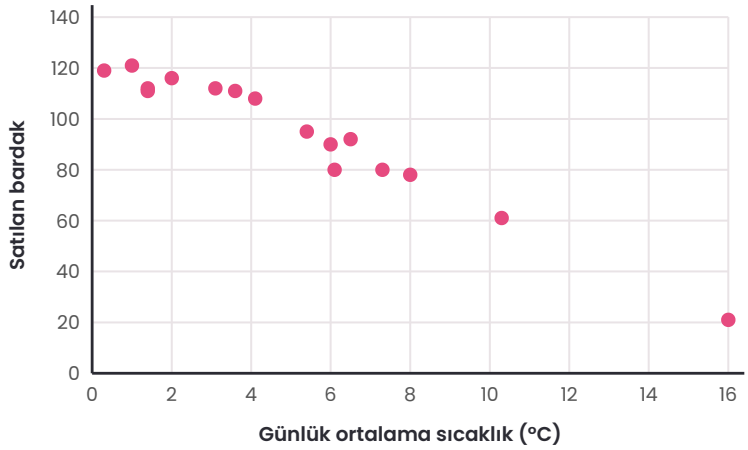
1 → pozitif, güçlü · 2 → negatif, orta · 3 → pozitif, zayıf · 4 → negatif, güçlü · 5 → pozitif, orta

b) Güç, işarete değil |r|'nin büyüklüğüne bakılarak belirlenir: $0{,}05 < 0{,}42 < 0{,}63 < 0{,}86 < 0{,}91$ → **3 < 2 < 5 < 1 < 4**

c) Yanlış. r'nin işareti ilişkinin **yönünü**, mutlak değeri **gücünü** gösterir. $|-0{,}91| = 0{,}91 > 0{,}86$ olduğundan 4. araştırmadaki ilişki daha güçlüdür (negatif yönlü).

MEB Ders Kitabı benzeri · MEB Kitap · s.63 · Alıştırma 3 · Serpme diyagramı · r aralığı · karar

8. Bir kafe sahibi, kış aylarında havalar soğudukça sıcak çikolata satışlarının artacağını düşünerek bir tedarikçiyle büyük miktarda kakao anlaşması yapmıştır. Kafe sahibi, günlük ortalama hava sıcaklığının (°C) satılan sıcak çikolata sayısını (bardak) nasıl etkileyebileceğini görmek için geçen kışa ait aşağıdaki serpme diyagramını hazırlamıştır.



Buna göre

a) Hava sıcaklığı ile satılan sıcak çikolata sayısı arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü tahmin ediniz.

b) Korelasyon katsayısının değer aralığını bulunuz.

c) Kafe sahibinin verdiği kararın doğruluğunu değerlendiriniz.

Çözüm

a) Sıcaklık arttıkça satış azalmakta, noktalar soldan sağa aşağı doğru dar bir şerit oluşturmaktadır → **negatif yönlü, güçlü** ilişki.

b) Güçlü negatif ilişki için **$-1 < r \leq -0{,}70$**.

c) Veriler kararı **destekler**: soğuk günlerde satış belirgin biçimde yüksektir. Ancak korelasyon neden-sonuç göstermez; satışlar tatil günleri, kampanyalar, okulların açık olması gibi başka etkenlerden de etkilenebilir. Ayrıca veriler tek bir kışa aittir. Bu nedenle karar mantıklıdır ama sipariş miktarı birkaç yılın verisi ve diğer etkenler de düşünülerek planlanmalıdır.

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.35 · Soru 8 Korelasyon ≠ neden-sonuç

9. Bir okulda öğrencilerin evlerindeki kitap sayısı ile Türkçe deneme sınavı netleri arasındaki ilişki incelenmiş ve korelasyon katsayısı **r = 0,74** bulunmuştur. Sonucu sınıfta tartışan üç öğrencinin yorumları aşağıdadır.

Elif: "Evdeki kitap sayısını artırırsak öğrencilerin netleri kesinlikle artar."

Kerem: "İki değişken arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki var; ama bu, kitap sayısının netleri artırdığını kanıtlamaz. Okuma alışkanlığı, aile desteği gibi başka etkenler olabilir."

Deniz: "r = 0,74 olduğuna göre öğrencilerin %74'ünün Türkçe neti yüksektir."

Buna göre her öğrencinin yorumunun doğru olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

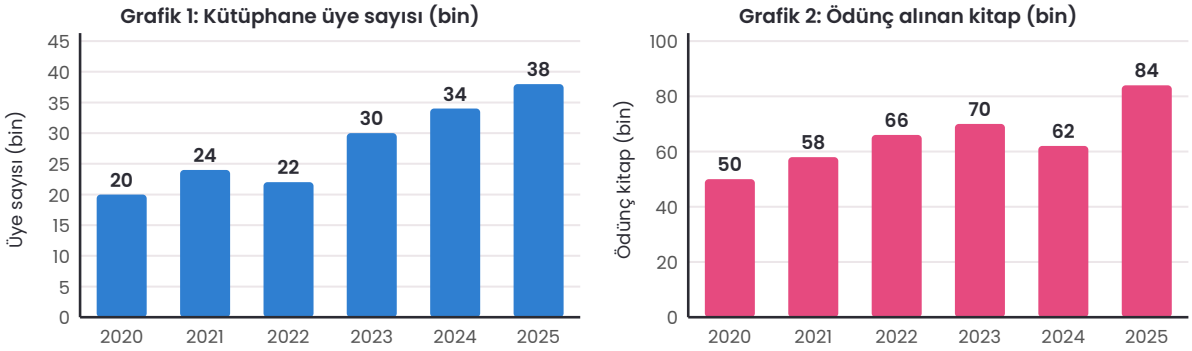
Elif — yanlış: Korelasyon **neden-sonuç ilişkisi göstermez**. Evdeki kitap sayısını artırmak tek başına netleri artırmayabilir; asıl etken kitapların okunması, aile desteği vb. olabilir.

Kerem — doğru: $0{,}70 \leq 0{,}74 < 1$ → pozitif yönlü güçlü ilişki. Korelasyonun nedensellik olmadığını ve başka değişkenlerin (gizli etkenler) olabileceğini doğru ifade etmiştir.

Deniz — yanlış: r bir yüzde değildir; -1 ile 1 arasında ilişkinin yönünü ve gücünü gösteren bir katsayıdır. "%74 öğrenci" anlamına gelmez.

ODF 1. Föy benzeri · ODF1 · s.40-41 · Soru 7-9 · Başkalarının verilerini inceleme · ★ detaylı çözüm

10. Bir ilçe belediyesi, halk kütüphanesine ait 2020-2025 verilerini aşağıdaki grafiklerle yayımlamıştır. (Temsilî veriler)



Yerel bir gazete bu grafiklere dayanarak *"Kütüphaneye üye sayısı arttıkça okunan kitap sayısı artıyor. Üye sayısını artırırsak ilçede kitap okuma kesinlikle artar."* manşetini atmıştır.

Buna göre

a) Üye sayısı (x) ile ödünç alınan kitap sayısı (y) için aritmetik ortalamaları bulunuz ve (x, y) ikililerinin ortalama doğrularına göre bölgelere dağılımını belirleyiniz.

b) BSO'yu hesaplayarak ilişkinin yönünü ve gücünü belirleyiniz.

c) Gazetenin manşetini istatistiksel açıdan değerlendiriniz.

Çözüm

a) $\bar{x} = \frac{20 + 24 + 22 + 30 + 34 + 38}{6} = \frac{168}{6} = 28$ bin $\bar{y} = \frac{50 + 58 + 66 + 70 + 62 + 84}{6} = \frac{390}{6} = 65$ bin

(20, 50) ve (24, 58) → 3. bölge · (22, 66) → 2. bölge · (30, 70) ve (38, 84) → 1. bölge · (34, 62) → 4. bölge

b) BSO $= \frac{(2 + 2) - (1 + 1)}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}33$ → **pozitif yönlü, orta düzeyde** ilişki.

c) Manşet hatalıdır:

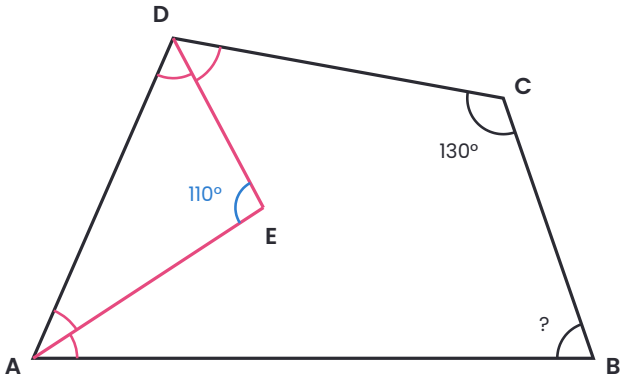
• İlişki "kesin" değil, **orta düzeyde**; 2022 ve 2024'te eğilime uymayan yıllar vardır.

• Korelasyon **neden-sonuç göstermez**; okuma alışkanlığı, kütüphane etkinlikleri, pandemi sonrası dönem gibi başka değişkenler etkili olabilir.

• Ödünç alınan kitap sayısı, okunan kitap sayısıyla aynı şey değildir; ayrıca sadece 6 yıllık veriyle genelleme yapmak doğru değildir.

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.117 · Alıştırma 2 Dörtgende iç açıortay

11. Yandaki ABCD dörtgeninde [AE] ve [DE] iç açıortaylardır. m(Ĉ) = 130° ve m(AÊD) = 110° olarak veriliyor.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre m(AB̂C)'nin kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm

m(Â) = 2α, m(D̂) = 2β olsun. AED üçgeninde: α + β + 110° = 180° → α + β = 70° → m(Â) + m(D̂) = 140°.

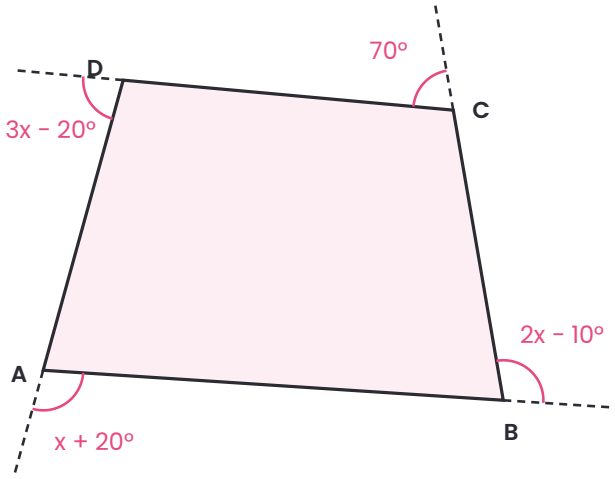
Dörtgenin iç açıları toplamı 360°: m(Â) + m(B̂) + m(Ĉ) + m(D̂) = 360° → 140° + m(B̂) + 130° = 360° →

m(B̂) = 90°

Pratik bilgi: İki komşu açının iç açıortayları arasındaki açı, diğer iki açının toplamının yarısıdır: $m(A\hat{E}D) = \frac{m(\hat{B}) + m(\hat{C})}{2} \rightarrow 110 = \frac{m(\hat{B}) + 130}{2} \rightarrow m(\hat{B}) = 90°$.

Senaryo Yazılısı benzeri · Senaryo Yazılı · s.6 · Soru 6 · Dörtgende dış açılar

12. Elif, okul bahçesindeki ABCD dörtgeni biçimindeki koşu parkurunda A noktasından başlayıp sırasıyla B, C ve D noktalarından geçerek yeniden A noktasına dönüyor. Elif'in her köşede yön değiştirirken döndüğü açılar, şekilde dörtgenin dış açıları olarak gösterilmiştir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre parkurun en küçük iç açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm

Bir dörtgenin dış açıları toplamı 360°'dir.

$(x + 20) + (2x - 10) + 70 + (3x - 20) = 360 \rightarrow 6x + 60 = 360 \rightarrow \mathbf{x = 50}$

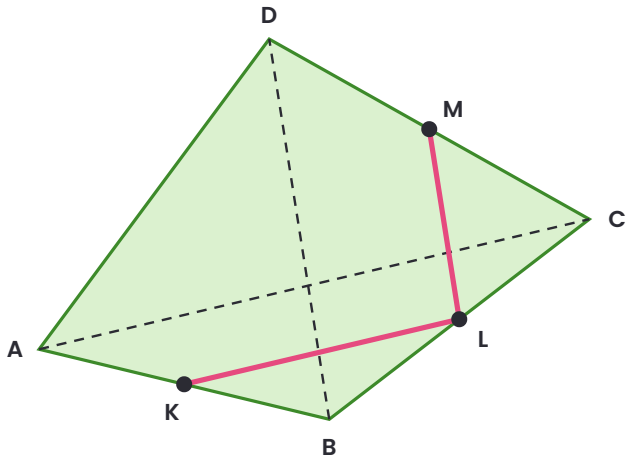
Dış açılar: A → 70°, B → 90°, C → 70°, D → 130°

İç açılar (180° - dış açı): A → 110°, B → 90°, C → 110°, D → 50° (Kontrol: 110 + 90 + 110 + 50 = 360 ✓)

En küçük iç açı **m(D̂) = 50°**.

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.118 · Alıştırma 4 Orta noktalar ve köşegenler

13. Yanda dörtgen biçiminde bir park alanı verilmiştir. A, B, C ve D parkın köşe noktaları; K, L ve M sırasıyla [AB], [BC] ve [CD] kenarlarının orta noktalarıdır. K noktasındaki bir öğrenci doğrusal olarak önce L'ye, sonra M'ye yürüyerek toplam 34 metre yol almıştır.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) Parkın köşegen uzunlukları toplamının kaç metre olduğunu bulunuz.

b) [DA]'nın orta noktası N olmak üzere KLMN dörtgeninin çevresinin kaç metre olduğunu bulunuz.

Çözüm

a) ABC üçgeninde K ve L kenar orta noktaları → [KL] orta taban: $|KL| = \frac{|AC|}{2}$. BCD üçgeninde L ve M orta noktalar → $|LM| = \frac{|BD|}{2}$.

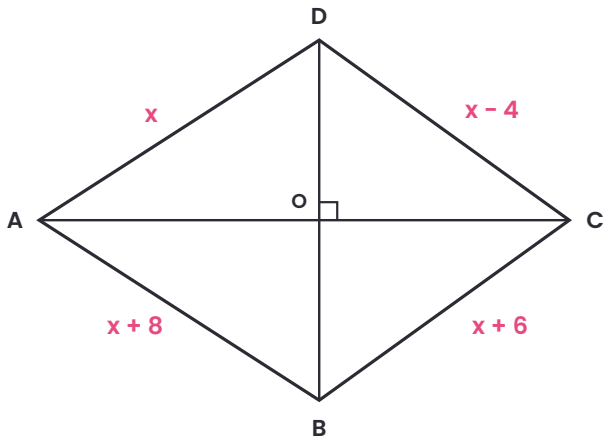
$|KL| + |LM| = \frac{|AC| + |BD|}{2} = 34 \rightarrow$ **$|AC| + |BD| = 68$ m**

b) Benzer şekilde $|MN| = \frac{|AC|}{2}$, $|NK| = \frac{|BD|}{2}$. KLMN bir paralelkenardır ve

Çevre(KLMN) = $|AC| + |BD|$ = **68 m**.

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.118 · Alıştırma 6 Köşegenleri dik dörtgen

14. Yandaki ABCD dörtgeninde [AC] ⊥ [BD], |AD| = x birim, |AB| = (x + 8) birim, |BC| = (x + 6) birim ve |CD| = (x - 4) birimdir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre |AD| = x'in kaç birim olduğunu bulunuz.

Çözüm

Köşegenler O noktasında dik kesişiyor. Her kenar bir dik üçgenin hipotenüsüdür:

$|AB|^2 = OA^2 + OB^2$, $|CD|^2 = OC^2 + OD^2$, $|AD|^2 = OA^2 + OD^2$, $|BC|^2 = OB^2 + OC^2$

Buradan karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşittir: **$|AB|^2 + |CD|^2 = |AD|^2 + |BC|^2$**

$(x + 8)^2 + (x - 4)^2 = x^2 + (x + 6)^2$

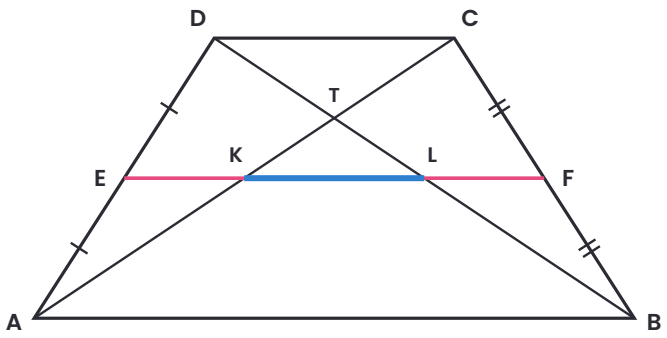
$x^2 + 16x + 64 + x^2 - 8x + 16 = x^2 + x^2 + 12x + 36$

$8x + 80 = 12x + 36 \rightarrow 4x = 44 \rightarrow$ **x = 11 birim**

(Kenarlar: |AD| = 11, |AB| = 19, |BC| = 17, |CD| = 7 → $19^2 + 7^2 = 410 = 11^2 + 17^2$ ✓)

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.120 · Alıştırma 10 Yamukta orta taban

15. Yandaki ABCD yamuğunda [AB] ∥ [DC]; E ve F bulundukları kenarların orta noktalarıdır. [AC] ∩ [EF] = {K}, [BD] ∩ [EF] = {L}, |AB| = 22 cm ve |DC| = 8 cm olarak veriliyor.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) |EF|'nin kaç cm olduğunu bulunuz.

b) |KL|'nin kaç cm olduğunu bulunuz.

Çözüm

a) [EF] yamuğun orta tabanıdır: $|EF| = \frac{|AB| + |DC|}{2} = \frac{22 + 8}{2} =$ **15 cm**

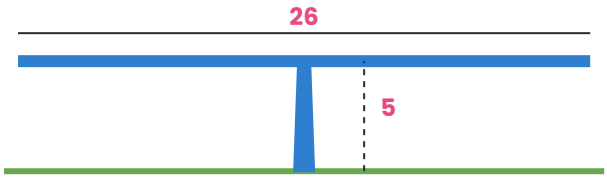
b) ADC üçgeninde E ve K orta noktalar → $|EK| = \frac{|DC|}{2} = 4$ cm. ABC üçgeninde K ve F orta noktalar → $|KF| = \frac{|AB|}{2} = 11$ cm.

Benzer şekilde BDA üçgeninde $|EL| = \frac{|AB|}{2} = 11$ cm.

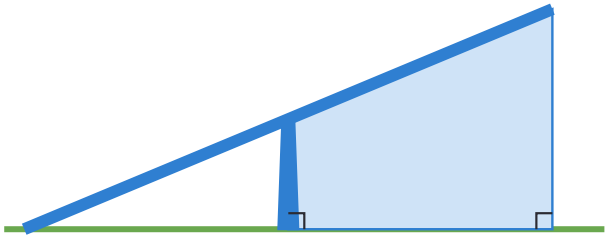
$|KL| = |EL| - |EK| = 11 - 4 =$ **7 cm** (Kısa yol: $|KL| = \frac{|AB| - |DC|}{2} = \frac{22 - 8}{2} = 7$)

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.131 · Soru 7 Dik yamuk alanı

16. Şekil 1'deki tahterevalli, düz zemine dik olarak sabitlenmiş 5 birim yüksekliğindeki bir desteğin üzerine, 26 birim uzunluğundaki doğrusal bir tahtanın tam orta noktasından yerleştirilmesiyle oluşmuştur.



Şekil 1


Şekil 2

Tahtanın sol ucu zemine değdiğinde Şekil 2'deki gibi sağ tarafta mavi renkli bir dik yamuk oluşmaktadır.

Buna göre mavi renkli dik yamuğun alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

Çözüm

Tahtanın yarısı 13 birim. Sol yarıda: hipotenüs 13, dik kenar (destek) 5 → yatay uzaklık = $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{144}$ = 12 birim.

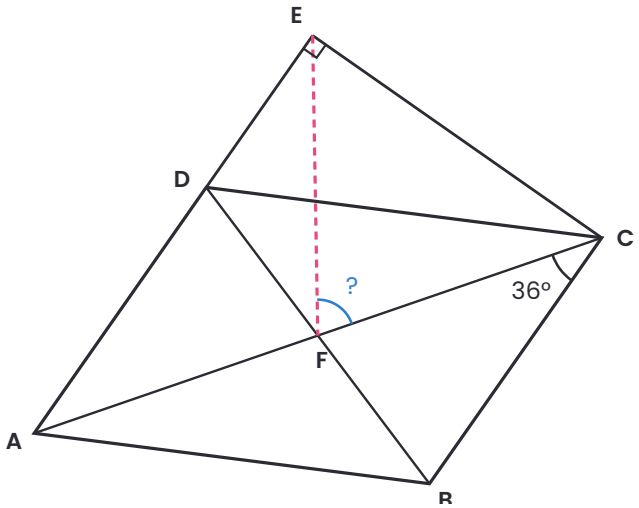
Destek tahtanın orta noktasında olduğundan sağ uç, destekten yatayda yine 12 birim uzaktadır ve yüksekliği $2 \cdot 5 = 10$ birimdir (orta taban mantığı / benzerlik).

Dik yamuk: paralel kenarlar 5 ve 10, yükseklik 12.

Alan = $\frac{(5 + 10) \cdot 12}{2} = \frac{180}{2}$ = **90 birimkare**

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.119 · Alıştırma 8 Paralelkenarda açı

17. Yandaki şekilde ABCD bir paralelkenardır. A, D ve E noktaları doğrusal, [AE] ⊥ [EC]; [AC] ve [BD] köşegenler, F noktası köşegenlerin kesim noktasıdır. m(AĈB) = 36° olarak veriliyor.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre m(EF̂C)'nin kaç derece olduğunu bulunuz.

Çözüm

1) Paralelkenarda [AD] ∥ [BC] olduğundan iç ters açılar eşittir: m(CÂD) = m(AĈB) = 36° → m(CÂE) = 36°.

2) Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar → F, [AC]'nin orta noktasıdır.

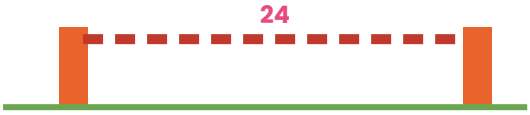
3) AEC dik üçgeninde hipotenüse ait kenarortay hipotenüsün yarısıdır: |FE| = |FA| = |FC|.

4) AFE ikizkenar üçgen → m(FÊA) = m(FÂE) = 36° → m(AF̂E) = 180° - 72° = 108°.

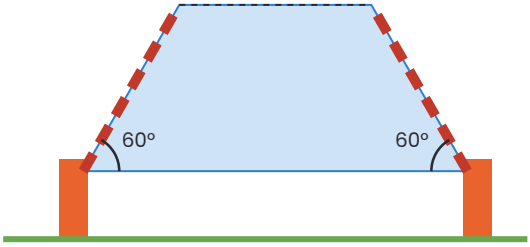
5) A, F, C doğrusal → m(EF̂C) = 180° - 108° = **72°** (Kısa yol: dış açı = 36° + 36° = 72°)

ODF 1. Föy benzeri ODF1 · s.135 · Soru 7 İkizkenar yamuk alanı

18. Bir otoparkın girişinde, iki direk arasına yerleştirilmiş ve iki eş parçadan oluşan toplam 24 metre uzunluğunda bir bariyer vardır (Şekil 1).



Şekil 1



Şekil 2

Bariyerin parçaları yatayla 60°'lik açı yapacak şekilde açıldığında, parçalar arasında Şekil 2'deki gibi bir ikizkenar yamuk oluşmaktadır.

Buna göre bu yamuğun alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz.

Çözüm

Her parça $24 : 2 = 12$ m'dir; açıldığında yamuğun eş yan kenarları olur. Alt taban (direkler arası) 24 m.

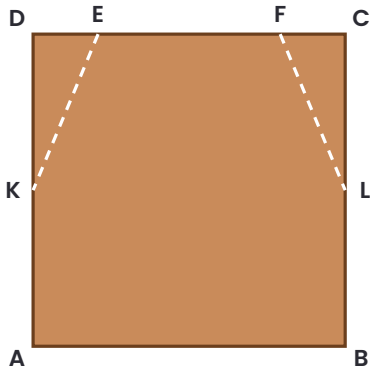
Yükseklik: $h = 12 \cdot \sin 60° = 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ m

Her yan kenarın yatay izdüşümü: $12 \cdot \cos 60° = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$ m → Üst taban $= 24 - 2 \cdot 6 = 12$ m

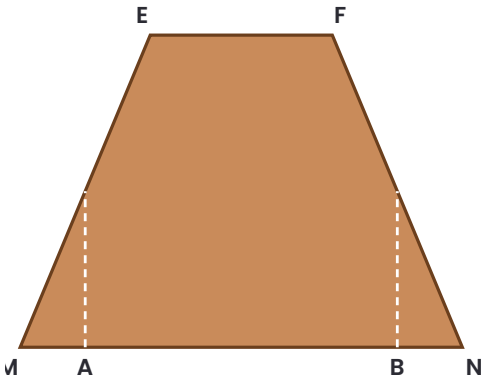
Alan $= \frac{(24 + 12) \cdot 6\sqrt{3}}{2} = 18 \cdot 6\sqrt{3} =$ **$108\sqrt{3}$ m²**

MEB Ders Kitabı benzeri MEB Kitap · s.167 · Ölçme 7 Kare ve ikizkenar yamuk ★ detaylı çözüm

19. Kanun ve santur gibi klasik Türk müziği çalgılarının gövdesi ikizkenar yamuk biçimindedir. Bir usta, santur yapmak için ceviz ağacından alınmış ABCD karesi biçimindeki tahta parçasını kullanacaktır (Şekil 1).



Şekil 1



Şekil 2

E ve F noktaları [DC] üzerinde, K ve L noktaları sırasıyla [AD] ve [BC]'nin orta noktalarıdır. Tahta [EK] ve [FL] boyunca kesilip DEK ve CFL üçgenleri, [DK] ile [AK] ve [CL] ile [BL] çakışacak biçimde döndürülerek yapıştırılıyor ve Şekil 2'deki ikizkenar yamuk elde ediliyor. M, A, B, N noktaları doğrusaldır.
$|EF| = 7$ birim ve $|ME| = 13$ birim olduğuna göre
a) Karenin bir kenar uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.
b) A(ABCD)'nin kaç birimkare olduğunu bulunuz.
c) MNFE yamuğunun alanının A(ABCD)'ye eşit olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Karenin kenarı a, $|DE| = |CF| = d$ olsun (simetri). Döndürülen üçgende D noktası A'ya, E noktası M'ye gelir → $|MA| = |DE| = d$.

• $|EF| = a - 2d = 7 \rightarrow a = 7 + 2d$

• Yamuğun yüksekliği a'dır. E'den tabana dikme indirilirse dik üçgenin yatay kenarı $|MA| + |DE| = 2d$ olur.

$|ME|^2 = (2d)^2 + a^2 \rightarrow 169 = 4d^2 + (7 + 2d)^2 \rightarrow 8d^2 + 28d + 49 = 169 \rightarrow 2d^2 + 7d - 30 = 0 \rightarrow (2d - 5)(d + 6) = 0$
$\rightarrow d = \frac{5}{2}$

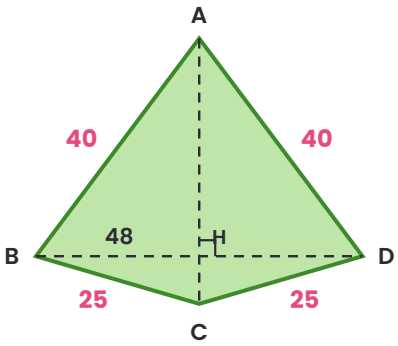
a) $a = 7 + 2 \cdot \frac{5}{2} =$ **12 birim**

b) $A(ABCD) = 12^2 =$ **144 birimkare**

c) $|MN| = a + 2d = 12 + 5 = 17$. $A(MNFE) = \frac{(17 + 7) \cdot 12}{2} = 144 = A(ABCD)$ ✓ (Kesip yapıştırma alanı değiştirmez.)

MEB Ders Kitabı benzeri · MEB Kitap · s.121 · Alıştırma 14 · Deltoid: alan ve maliyet · ★ detaylı çözüm

20. Bir sitedeki dört apartman, deltoid biçimindeki ABCD bölgesinin köşelerinde bulunmaktadır. |AB| = |AD| = 40 metre, |CB| = |CD| = 25 metre ve |BD| = 48 metredir. Site sakinleri bu bölgeyi park olarak düzenlemek istemektedir.



(Şekil ölçekli değildir.)

Buna göre

a) Parkın alanının kaç metrekare olduğunu bulunuz.

b) Parkın çimlendirilmesi için metrekare başına 150 TL ödenecektir. Bu iş için toplam kaç TL ödeneceğini bulunuz.

c) Parkın etrafı metre başına 90 TL'ye çitle çevrilecek ve maliyeti dört apartman eşit paylaşacaktır. Bir apartmanın ödeyeceği tutarı bulunuz.

Çözüm

Deltoidde [AC] köşegeni [BD]'ye diktir ve onu ortalar: |BH| = |HD| = 24 m.

ABH dik üçgeni: $|AH| = \sqrt{40^2 - 24^2} = \sqrt{1024} = 32$ m · CBH dik üçgeni: $|CH| = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{49} = 7$ m → |AC| = 39 m

a) Alan $= \frac{|AC| \cdot |BD|}{2} = \frac{39 \cdot 48}{2} =$ **936 m²**

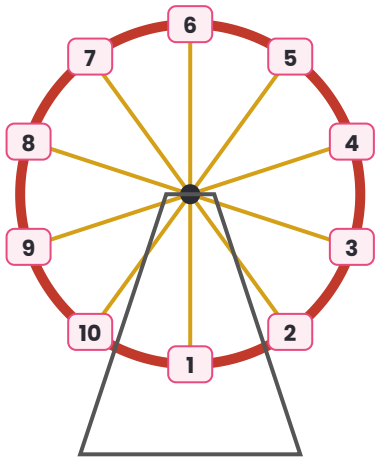
b) $936 \cdot 150 =$ **140 400 TL**

c) Çevre $= 2 \cdot (40 + 25) = 130$ m → $130 \cdot 90 = 11\,700$ TL → $11\,700 : 4 =$ **2 925 TL**

3. Bölüm · Trigonometri (MAT.11.3.1 · 2. yazılıya ön hazırlık)

ODF 2. Föy benzeri ODF2 · s.13 · Örnek 18 Yönlü açı ve esas ölçü

21. Aşağıda birbirine eş açılar şeklinde 1'den 10'a kadar numaralandırılmış kabinlerden oluşan bir dönme dolap verilmiştir.



Dönme dolap şekildeki konumundan başlayarak **saat yönünün tersine 2124°** dönüyor.

Buna göre

a) 2124°'lik açının esas ölçüsünü bulunuz.

b) Dönme sonunda 1 numaralı kabinin bulunduğu yerde kaç numaralı kabinin durduğunu bulunuz.

Çözüm

a) $2124 = 5 \cdot 360 + 324 \rightarrow$ esas ölçü **324°**

b) 10 kabin olduğundan iki komşu kabin arasındaki açı $360° : 10 = 36°$. $324° : 36° = 9 \rightarrow$ dolap 9 kabin aralığı kadar saat yönünün tersine döner.

Saat yönünün tersine dönünce her kabin numarası 9 artan konuma gider. 1 numaralı yere gelen kabin, 1 numaranın 9 kabin "gerisindeki" kabindir: $1 - 9 = -8 \rightarrow -8 + 10 = 2$

1 numaralı kabinin yerinde **2 numaralı kabin** durur. (Kontrol: $2 + 9 = 11 \rightarrow 11 - 10 = 1$ ✓)

ODF 2. Föy benzeri ODF2 · s.15 · Soru 7-10 Esas ölçü bulma

22. Aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulunuz.

a) $3050°$ **b)** $-2200°$ **c)** $\frac{77\pi}{6}$ radyan **d)** $-\frac{29\pi}{4}$ radyan

Çözüm

Esas ölçü $[0°, 360°)$ ya da $[0, 2\pi)$ aralığındadır; $360°$'nin (2π'nin) katları eklenir veya çıkarılır.

a) $3050 = 8 \cdot 360 + 170 \rightarrow \mathbf{170°}$

b) $-2200 + 7 \cdot 360 = -2200 + 2520 = \mathbf{320°}$

c) $\frac{77\pi}{6} = 12\pi + \frac{5\pi}{6} \rightarrow \mathbf{\frac{5\pi}{6}}$ (12π, 2π'nin 6 katıdır)

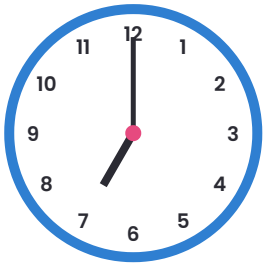
d) $-\frac{29\pi}{4} + 8\pi = -\frac{29\pi}{4} + \frac{32\pi}{4} = \mathbf{\frac{3\pi}{4}}$

ODF 2. Föy benzeri ODF2 · s.14 · Soru 6 Derece ve radyan

23. Şekil 1'de saat tam 04.00'ü gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki dar açı α, Şekil 2'de saat tam 07.00'yi gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki açı β'dır.



Şekil 1: 04.00



Şekil 2: 07.00

Buna göre

a) α ve β açılarının ölçülerini derece cinsinden bulunuz.

b) α + β toplamının radyan cinsinden değerini bulunuz.

Çözüm

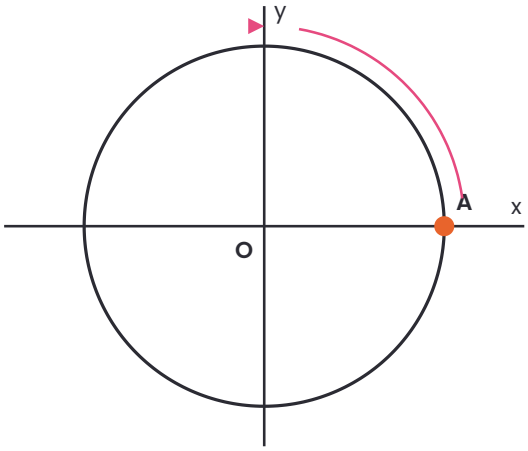
Saat kadranında 12 eşit bölme vardır; ardışık iki sayı arası 360° : 12 = 30°.

a) 04.00'te akrep 4'te, yelkovan 12'de → α = 4 · 30° = **120°**. 07.00'de akrep 7'de → 7 · 30° = 210°, akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı β = 360° - 210° = **150°**

b) α + β = 270°. Radyana çevirme: 180° = π → 270° = 270 · $\frac{\pi}{180}$ = $\frac{\mathbf{3\pi}}{\mathbf{2}}$ **radyan**

ODF 2. Föy benzeri ODF2 · s.15 · Soru 12 Birim çember

24. Dik koordinat düzleminde birim çemberin A(1, 0) noktasına bir ipin ucu sabitlenmiştir. Kalınlığı önemsiz, gergin ipin uzunluğu $\frac{47\pi}{4}$ birimdir.



İp, **saat yönünün tersine** çember etrafına sarılıyor.

Buna göre

a) İpin kaç tam tur attığını ve bitim noktasının hangi açıya karşılık geldiğini bulunuz.

b) İpin bitim noktasının koordinatlarını bulunuz ve noktanın hangi bölgede olduğunu belirtiniz.

Çözüm

Birim çemberde yay uzunluğu = merkez açının radyan ölçüsü (r = 1).

a) $\frac{47\pi}{4} = 10\pi + \frac{7\pi}{4} = 5 \cdot 2\pi + \frac{7\pi}{4}$ → ip **5 tam tur** atar, bitim noktası $\mathbf{\frac{7\pi}{4}}$ (= 315°) açısına karşılık gelir.

b) Nokta: $(\cos\frac{7\pi}{4}, \sin\frac{7\pi}{4}) = \mathbf{(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})}$ → 315° olduğundan **IV. bölge**.

ODF 2. Föy benzeri ODF2 · s.40 · Soru 12-13 Bölgelere göre işaretler

25. Bir havalimanının kule radarı, ekranı birim çember modeliyle 4 bölgeye ayırmakta ve uçakların konumunu pozitif x ekseniyle yaptığı α açısına göre izlemektedir. Güvenlik gereği konum açıkça paylaşılmayıp yalnızca trigonometrik değerlerin işaretleri bildirilmektedir.

Kuleye bir yolcu uçağından şu rapor gelmiştir: *"Konum açımızın kosinüsü negatif, tanjantı negatiftir (cosα < 0, tanα < 0)."*

Buna göre

a) Uçak radar ekranında kaçıncı bölgededir? α açısı hangi derece aralığındadır? Açıklayınız.

b) Uçağın konumundaki noktanın koordinatlarının (x, y) işaretleri nasıl olmalıdır? Birim çember tanımını kullanarak belirtiniz.

c) Uçağa yardım için gönderilen helikopterin koordinat işaretleri (+, −) olarak bildirilmiştir. Helikopterin bulunduğu bölgede sinα ve cotα değerlerinin işaretlerini belirleyiniz.

Çözüm

Birim çemberde P(x, y) için **cosα = x**, **sinα = y**, tanα = y / x.

a) cosα < 0 → II. veya III. bölge. tanα < 0 → II. veya IV. bölge. İkisini birden sağlayan: **II. bölge → 90° < α < 180°**

b) II. bölgede x = cosα < 0, y = sinα > 0 → **(−, +)**

c) (+, −) → **IV. bölge** (270° < α < 360°). sinα = y < 0 → **negatif**; cotα = x / y = (+)/(−) → **negatif**.